

DATA STRUCTURE AGENT

BST 与堆专题

搜索树和优先队列的区别

统一模板：学习目标 · 核心概念 · 状态变化 · 操作模板 · 易错点 · 练习

一、学习目标

- 能说清 BST 的有序性
- 能说清堆的父子关系
- 能避免把堆当成二叉搜索树

二、核心概念

BST 左子树小于根，右子树大于根；中序遍历有序。

堆 父节点优先级不大于或不小于子节点；整体不保证有序。

完全二叉树 堆通常用数组表示完全二叉树。

三、状态变化或解题路径

- 1. BST 查找按大小走左或右
- 2. 堆插入先放末尾再上浮
- 3. 删除堆顶后用末尾元素补位再下沉

操作模板

```
parent = (i - 1) // 2
left = 2 * i + 1
right = 2 * i + 2
```

易错点

- 认为堆的中序遍历有序
- BST 退化成链表时仍写 $O(\log n)$
- 删除堆顶后忘记下沉恢复性质

练习题

- BST 中查找 7 的路径如何走？
- 最小堆插入 1 后为什么要上浮？
- 堆和 BST 哪个适合 Top-K？

小结

BST 为查找服务，堆为快速取最优元素服务，目标不同。